

Aidil Fitriansyah, MIT
Sukamto, M.Kom



Pengantar Pemrograman Web Dasar



PENGANTAR
PEMROGRAMAN
WEB DASAR

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Aidil Fitriansyah, MIT, Sukamto, M.Kom

**PENGANTAR
PEMROGRAMAN
WEB DASAR**



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Pengantar Pemrograman Web Dasar

Copyright © Oktober 2024

Penulis : Aidil Fitriansyah, MIT, Sukamto, M.Kom
Editor : Dr. Lukmanul Hakim, M.Pd.I
Setting dan layout : Rafika Aisyah Rahman
Desain cover : Team Minhaj Pustaka

Hak Penerbitan ada pada © Minhaj Pustaka 2024

Hak Cipta © 2024 pada penulis

Ukuran: 14,8 x 21 cm (A5)

Halaman: xii, 180 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit Minhaj Pustaka

Cetakan I, Oktober 2024

ISBN: 978-623-89513-7-6



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Jl. Pandawa II, DB 2, No. 97, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang
Banten – Indonesia
Telp. 085717079887
E-mail: minhajpustaka@gmail.com

Website: www.minhajpustaka.id

PRAKATA PENULIS

Dalam era digital saat ini, pemrograman web telah menjadi keterampilan penting yang semakin dibutuhkan di berbagai industri. Baik untuk membangun situs web pribadi, aplikasi bisnis, hingga sistem e-commerce berskala besar, kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep pemrograman web merupakan nilai tambah yang besar. Buku "Pengantar Pemrograman Web Dasar" ini hadir untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia pemrograman web.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pengantar yang mudah dipahami bagi pemula, tanpa mengesampingkan kedalaman materi yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut. Setiap bab dirancang secara sistematis, mulai dari pengenalan HTML dan CSS, dasar-dasar JavaScript, dan PHP. Dengan pendekatan yang praktis dan disertai contoh-contoh nyata, pembaca akan dibimbing langkah demi langkah dalam memahami konsep-konsep utama pemrograman web.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi mereka yang baru memulai, tetapi juga menjadi referensi yang bermanfaat bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang ini. Segala saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca dalam menciptakan inovasi-inovasi di dunia web.

Penulis

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
Pendahuluan	1
BAB 1: Pengantar Pemrograman Web	5
1.1 Sejarah dan Perkembangan Web	5
1.2 Apa itu Pemrograman Web?	6
1.3 Struktur Dasar Sebuah Situs Web	7
1.4 Bahasa-Bahasa Pemrograman Web	9
1.5 Tool dan Software Pengembangan Web	10
1.6 Rangkuman	11
BAB 2: HTML (Hyper Text Markup Language)	13
2.1 Pengenalan HTML	13
2.2 Struktur Dasar HTML	13
2.3 Elemen dan Tag HTML.....	14
2.4 Membuat Teks, Gambar dan Link.....	24
2.4.1 Membuat dan Mengatur Teks	24
2.4.2 Menyisipkan Gambar	26
2.4.3 Membuat <i>Hyperlink</i> (<i>Link</i>)	28
2.5 Membuat Formulir (<i>Form</i>)	33
2.5.1 Struktur Dasar Formulir HTML.....	33
2.5.2 Elemen-Elemen Input dalam Formulir	34
2.5.3 Atribut Penting pada Elemen Input	39
2.5.4 Validasi Formulir.....	40
2.6 Penerapan Table dan List.....	41

2.6.1 Penerapan Table	41
2.6.2 Penerapan List.....	45
2.6.3 Penerapan Table (Detail Lanjutan).....	48
2.6.4 Penerapan List (Detail Lanjutan)	53
2.6.5 Penggunaan Semantik List dan Table untuk SEO	55
2.7 HTML5: Fitur Baru	56
2.8 Rangkuman	87
BAB 3: CSS (Cascading Style Sheets)	89
3.1 Pendahuluan	89
3.2 Konsep Dasar CSS.....	90
3.3 Struktur Dasar CSS.....	90
3.3.1 Selector	91
3.3.2 Property	93
3.3.3 Value	95
3.4 Properti Latar Belakang	97
3.4.1 background-color	97
3.4.2 background-image	97
3.4.3 background-repeat.....	98
3.4.4 background-position	99
3.4.5 background-size.....	99
3.4.6 background-attachment	100
3.4.7 background-clip.....	100
3.4.8 background shorthand.....	101
3.5 Properti Margin dan Padding.....	102
3.5.1 Properti Margin	102
3.5.2 Properti Padding.....	103
3.6 Properti Border.....	107
3.6.1 Properti Dasar Border.....	107
3.6.2 Properti Border untuk Setiap Sisi	109
3.6.3 Properti Border Radius (border-radius)	110

3.6.4. Properti Shorthand Border (border)	111
3.6.5 Properti Border Image (border-image).....	112
3.7 Styling Teks dan Layout.....	113
3.7.1 Styling Teks dalam CSS	113
3.7.2 Layout dalam CSS.....	115
3.8 Desain Responsif dengan CSS.....	120
3.8.1 Media Queries.....	120
3.8.2 Unit Responsif.....	120
3.8.3 Teknik Desain Responsif.....	121
3.9 Animasi Dasar dengan CSS	121
3.9.1 Transisi	121
3.9.2 Animasi Kunci	121
3.9.3 Teknik Animasi	122
3.10 Frameworks CSS.....	123
3.10.1 Bootstrap	123
3.10.2 Tailwind CSS.....	123
3.10.3 Bulma.....	123
3.10.4 Foundation	123
3.11 Rangkuman	124
BAB 4: JavaScript (JS)	125
4.1 Pengenalan JavaScript.....	125
4.2 Struktur Dasar JavaScript.....	126
4.3 Variabel dalam JavaScript.....	127
4.4 Tipe Data pada JavaScript.....	127
4.5 Fungsi dalam JavaScript.....	128
4.6 Perulangan dalam JavaScript	128
4.7 Navigasi dan Manipulasi Elemen DOM.....	129
4.8 Event Handling dalam JavaScript	129
4.8.1 Sintaks addEventListener.....	130
4.8.2 Contoh Sederhana addEventListener	130

4.8.3 Mengelola Event dengan Fungsi Terpisah	131
4.8.4. Menghapus Event Listener.....	132
4.8.5 Menangani Event dengan Parameter	133
4.8.6 Penggunaan useCapture untuk Fase Event	134
4.9 Validasi Sederhana.....	136
4.10 Pengenalan jQuery	137
4.10.1 Mengapa Menggunakan jQuery?.....	137
4.10.2 Mengimpor jQuery ke dalam Proyek	137
4.10.3 Sintaks Dasar jQuery	138
4.10.4 Memilih Elemen DOM dengan jQuery	138
4.10.5 Manipulasi DOM dengan jQuery	139
4.10.6 Menangani Event dengan jQuery	140
4.10.7 Efek Animasi dengan jQuery.....	142
4.10.8 AJAX dengan jQuery	143
4.11 Rangkuman	143
BAB 5: PHP (Hypertext Preprocessor)	145
5.1 Pengenalan PHP.....	145
5.2 Instalasi dan Setup PHP	146
5.3 Struktur Dasar PHP	146
5.4 Variabel, Fungsi, dan Operator dalam PHP	150
5.4.1 Variabel dalam PHP.....	150
5.4.2 Fungsi dalam PHP	151
5.5 Pengolahan Form dengan PHP	156
5.5.1 Metode GET vs POST	157
5.5.2 Mengambil Data dari Form dengan Metode POST	157
5.5.3 Mengambil Data dari Form dengan Metode GET	159
5.5.4 Validasi Data Form	160
5.5.5 Mengamankan Pengelolaan Form dengan PHP	161
5.5.6 Redirect Setelah Form Diproses.....	162
5.6 Pemrograman Berbasis Objek (OOP) di PHP	162

5.7 Rangkuman	163
BAB 6: Menggabungkan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP	165
6.1 Integrasi HTML dengan CSS	165
6.2 Cara Menghubungkan HTML dengan CSS.....	166
6.3 Interaksi JavaScript dengan HTML	168
6.3.1 Cara Menghubungkan JavaScript dengan HTML.....	168
6.3.2 DOM (Document Object Model)	169
6.4 Komunikasi antara Frontend dan Backend	170
6.5 Membuat Proyek Sederhana: Formulir Interaktif.....	171
6.5.1 Desain Formulir dengan HTML dan CSS.....	171
6.5.2 Interaksi dengan JavaScript	172
6.6 Membangun Aplikasi Web Dinamis	173
6.6.1 Penerapan API.....	173
6.6.2 Backend Dinamis dengan PHP	173
6.7 Rangkuman	174
DAFTAR PUSTAKA.....	175
GLOSARIUM.....	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Web.....	6
Gambar 2 Cara Kerja Web Server	8
Gambar 3 Operator Aritmatika.....	153
Gambar 4 Operator Penugasan.....	154
Gambar 5 Operator Perbandingan	155
Gambar 6 Operator Logika	156

Pendahuluan

Latar Belakang Pemrograman Web

Di era digital ini, internet telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi banyak orang. Berbagai informasi, hiburan, hingga layanan bisnis kini dapat diakses secara *online*. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya teknologi web, yang memungkinkan pengembangan website menjadi lebih mudah, interaktif, dan dinamis.

Pemrograman web adalah salah satu keterampilan yang sangat dicari karena kemampuan untuk membangun dan mengelola aplikasi berbasis web semakin diperlukan, baik di industri teknologi maupun di sektor lain. Dengan mempelajari pemrograman web, seseorang dapat membuat halaman web statis maupun dinamis, membangun sistem aplikasi yang dapat berjalan di browser, serta mengintegrasikan website dengan basis data untuk menyimpan dan memproses informasi secara *real-time*.

Di samping bahasa pemrograman *front-end* seperti HTML, CSS, dan JavaScript, bahasa pemrograman *back-end* seperti PHP, Python, Node.js, dan *framework* modern seperti Laravel, React, dan Vue.js, juga berperan penting dalam pengembangan website yang kompleks dan berskala besar.

Tujuan Penulisan

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengenalan mendalam mengenai konsep dasar dan teknologi terbaru dalam pengembangan website. Beberapa tujuan utama penulisan buku ini antara lain:

- Menyediakan pemahaman dasar mengenai cara kerja web dan komponen utamanya.

- Mengajarkan keterampilan dasar dalam pemrograman web, termasuk HTML, CSS, dan JavaScript.
- Mengenalkan teknologi *server-side programming* seperti PHP, serta *framework* modern untuk mempermudah pengembangan aplikasi web.
- Memperkenalkan perkembangan terbaru dalam teknologi web seperti *Progressive Web Apps* (PWA), *Single Page Applications* (SPA), dan integrasi dengan API.
- Memberikan dasar-dasar untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis dan interaktif menggunakan database dan server.

Ruang Lingkup Buku

Buku ini memberikan pengantar mendalam tentang pemrograman web, dengan fokus pada teknologi *front-end* dan *back-end*. Berikut adalah ruang lingkup materi yang akan dibahas:

1. HTML (*Hypertext Markup Language*): Bahasa dasar untuk membuat struktur halaman web, termasuk penggunaan tag dan elemen-elemen penting.
2. CSS (*Cascading Style Sheets*): Teknik untuk memberikan gaya, warna, dan tata letak pada halaman web agar lebih menarik secara visual.
3. JavaScript: Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web, seperti validasi form, animasi, dan pengelolaan event.
4. PHP (*Hypertext Preprocessor*): Bahasa pemrograman *server-side* yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis, memungkinkan pengolahan data di server serta integrasi dengan basis data.
5. Database dan MySQL: Pengantar tentang cara menyimpan, mengelola, dan menampilkan data di halaman web melalui koneksi basis data.
6. Teknologi Web Terbaru:

- *Framework Front-end*: Pengenalan *framework* modern seperti React.js, Vue.js, dan Angular yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang lebih kompleks dan interaktif.
- *Framework Back-end*: Penggunaan *framework* PHP seperti Laravel yang mempermudah pengembangan aplikasi web dengan fitur keamanan dan struktur kode yang lebih terorganisir.
- *Progressive Web Apps (PWA)*: Membahas cara membangun aplikasi web yang dapat bekerja secara *offline* dan memberikan pengalaman seperti aplikasi native.
- *Single Page Applications (SPA)*: Teknik pengembangan aplikasi web modern di mana seluruh konten dimuat dalam satu halaman, memungkinkan pengalaman yang lebih cepat dan responsif.
- *RESTful API*: Integrasi dengan API eksternal dan pengembangan API sendiri untuk menghubungkan aplikasi web dengan layanan lain atau perangkat mobile.

Metode Belajar

Metode belajar yang digunakan dalam buku ini dirancang agar pembaca bisa memahami secara bertahap, mulai dari konsep paling dasar hingga yang lebih kompleks. Buku ini juga menyediakan:

- **Teori**: Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan teori yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- **Contoh Kasus**: Setiap bab juga disertai dengan contoh implementasi langsung dari materi yang dibahas, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam pengembangan aplikasi web.
- **Latihan**: Setiap bab akan disediakan latihan praktis untuk memperkuat pemahaman, dan bisa membantu pembaca dalam mempraktikkan keterampilan yang baru saja dipelajari.

Penggunaan Buku

Buku ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemula yang baru belajar pemrograman web hingga pembaca yang sudah memiliki pengetahuan dasar dan ingin mendalami teknologi web terbaru. Berikut adalah panduan penggunaan buku:

- *Pemula*: Disarankan untuk membaca buku ini secara berurutan mulai dari bab pertama hingga terakhir, sehingga pemahaman yang didapatkan dapat tersusun dengan baik.
- *Intermediate*: Pembaca yang sudah memiliki pengetahuan dasar bisa menggunakan buku ini sebagai referensi cepat untuk memahami teknologi dan framework baru, atau meningkatkan pemahaman mereka dalam pemrograman web.

Pengajar: Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar sebagai referensi dalam kelas pengantar pemrograman web.

Pengantar Pemrograman Web

1.1 Sejarah dan Perkembangan Web

Web atau *World Wide Web* (WWW) pertama kali diperkenalkan oleh Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Awalnya, web diciptakan untuk memungkinkan ilmuwan di seluruh dunia saling berbagi informasi dengan mudah. Seiring waktu, teknologi web berkembang pesat dan sekarang menjadi platform utama untuk berbagi informasi, hiburan, dan komunikasi.

Generasi pertama web (Web 1.0) didominasi oleh halaman-halaman statis, di mana konten hanya ditampilkan tanpa banyak interaksi pengguna. Di awal 2000-an, muncul Web 2.0, di mana situs web menjadi lebih interaktif dengan adanya media sosial, blog, dan forum. Pengguna kini dapat berpartisipasi dalam menciptakan konten dan berkomunikasi dengan pengguna lain.

Saat ini, kita memasuki era Web 3.0, yang berfokus pada penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT). Web menjadi lebih cerdas, dengan kemampuan untuk mempersonalisasi konten dan memberikan layanan yang lebih baik melalui data dan interaksi yang lebih canggih.

HTML (Hyper Text Markup Language)

2.1 Pengenalan HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML bekerja dengan HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML bekerja dengan menggunakan elemen-elemen (*tag*) yang mengatur tampilan konten seperti teks, gambar, video, dan link di dalam browser. Sebagai fondasi dasar dalam pengembangan web, pemahaman terhadap HTML sangat penting untuk membuat situs web.

Sejarah HTML dimulai pada tahun 1991, dan sejak saat itu berkembang pesat hingga versi terbaru, HTML5. HTML5 membawa banyak fitur baru yang mendukung multimedia, grafis, dan semantik yang lebih baik, membuatnya menjadi standar utama dalam pengembangan web modern.

2.2 Struktur Dasar HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. Elemen

CSS (Cascading Style Sheets)

3.1 Pendahuluan

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan menyusun tampilan halaman web. Dengan CSS, kita bisa mengontrol warna, tata letak, font, dan banyak elemen visual lainnya. Dalam buku ini, kita akan membahas dasar-dasar CSS hingga teknik yang lebih lanjut.

Pada awalnya, CSS diperkenalkan untuk mengatasi batasan-batasan dalam penataan tampilan menggunakan HTML saja, yang pada akhirnya menyebabkan kode yang berantakan dan sulit dikelola. Dengan adanya CSS, pengembang dapat menggunakan selektor untuk mengatur elemen-elemen dalam dokumen HTML dengan cara yang terstruktur dan efisien. CSS menawarkan berbagai properti yang dapat digunakan untuk mengubah warna, font, tata letak, dan banyak elemen visual lainnya, menjadikannya alat yang kuat untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif.

JavaScript (JS)

4.1 Pengenalan JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web. Berbeda dengan HTML (untuk struktur) dan CSS (untuk desain), JavaScript memungkinkan manipulasi elemen HTML dan CSS secara dinamis, seperti animasi, validasi form, hingga pemrosesan data.

Menulis Kode JavaScript Pertama

Kode JavaScript bisa langsung dimasukkan di dalam file HTML, dan ditulis di dalam tag `<script>`. Pada contoh di bawah, kita menulis JavaScript untuk menampilkan teks "Hello, JavaScript!".

Contoh :

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <meta charset="UTF-8">
5.   <meta name="viewport" content="width=device-width,
   initial-scale=1.0">
6.   <title>Hello JavaScript</title>
7. </head>
8. <body>
9.   <h1>Contoh JavaScript Pertama</h1>
10.  <script>
11.    document.write("Hello, JavaScript!");
```

PHP

(Hypertext Preprocessor)

5.1 Pengenalan PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk pengembangan web server-side, memungkinkan integrasi dengan HTML untuk menghasilkan konten dinamis. PHP populer karena kemudahannya dalam penggunaan dan kompatibilitasnya yang baik dengan berbagai sistem dan database.

Contoh:

```
1. <?php  
2. echo "Halo, dunia!";  
3. ?>
```

Penjelasan:

- <?php dan ?>: Menunjukkan bahwa kode ini adalah kode PHP.
- echo: Perintah untuk menampilkan teks "Halo, dunia!" ke halaman web.

Menggabungkan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP

6.1 Integrasi HTML dengan CSS

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa dasar yang digunakan untuk membuat struktur dari sebuah halaman web. Setiap elemen di halaman web, seperti teks, gambar, dan tautan, diatur menggunakan elemen-elemen HTML.

Contoh elemen HTML:

```
1. <h1>Judul Halaman</h1>  
2. <p>Ini adalah paragraf contoh.</p>
```

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. CSS dapat mengubah warna, font, tata letak, dan banyak lagi dari elemen-elemen HTML.

Contoh penerapan CSS:

```
1. h1 {  
2.     color: blue;  
3.     font-size: 24px;  
4. }  
5. p {  
6.     font-family: Arial, sans-serif;  
7.     line-height: 1.5;  
8. }
```

DAFTAR PUSTAKA

- Bootstrap. (2022). Bootstrap 5 Documentation. Retrieved from <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- Brown, C. (2023). Full-Stack Web Development with Vue.js and Node: Build Scalable and Reliable Web Apps Using Vue.js, Node.js, and MongoDB. Birmingham: Packt Publishing. Available from <https://www.packtpub.com/product/full-stack-web-development-with-vue-js-and-node/9781788831147>
- Duniaikom. (2020). Tutorial PHP untuk Pemula. Diakses dari <https://www.duniaikom.com/tutorial-belajar-php-pemula/>
- freeCodeCamp. (2023). Full Stack Web Development Curriculum. Retrieved from <https://www.freecodecamp.org/learn/>
- Hostinger.com. (2024). <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apapun-itu-web-server>
- PHP.net. (2024). PHP 8 Manual. Retrieved from <https://www.php.net/manual/en/>
- Rauschmayer, A. (2023). JavaScript for Impatient Programmers (3rd ed.). Self-published. Available as e-book from <https://exploringjs.com/impatient-js/>
- Steinberg, J. (2019). Pro HTML5 with CSS, JavaScript, and Multimedia: Complete Website Development and Best Practices. Berkeley: Apress. Available as e-book from <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-5185-2>
- W3Schools. (2021). PHP Tutorial. Retrieved from <https://www.w3schools.com/php/>

GLOSARIUM

A

API (*Application Programming Interface*): Antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain.

B

Backend: Bagian dari aplikasi yang mengelola logika bisnis, pengelolaan basis data, dan komunikasi server.

C

CSS (*Cascading Style Sheets*): Bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web.

D

Database: Sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data.

DOM (*Document Object Model*): Representasi struktur dokumen HTML dan memungkinkan manipulasi elemen-elemen di dalamnya menggunakan JavaScript.

E

Event: Tindakan atau kejadian yang terjadi pada elemen dalam halaman web, seperti klik, scroll, atau mengetik.

F

Framework Back-end: Kerangka kerja server-side seperti Laravel dan Express.js yang mempermudah pengembangan aplikasi backend.

Framework Front-end: Kerangka kerja JavaScript seperti React.js, Angular, dan Vue.js yang memudahkan pengembangan antarmuka pengguna.

Framework: Sekumpulan aturan dan alat yang memudahkan pengembangan aplikasi dengan menyediakan struktur dan fungsionalitas dasar.

Frontend: Bagian dari aplikasi web yang dilihat oleh pengguna, meliputi HTML, CSS, dan JavaScript.

H

HTML (Hypertext Markup Language): Bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web.

I

Integrated Development Environment (IDE): Lingkungan pengembangan yang menyediakan alat lengkap untuk menulis dan mengelola kode, termasuk debugger, compiler, dan editor kode.

J

JavaScript: Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web.

M

Media Queries: Fitur dalam CSS yang memungkinkan penerapan gaya berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti ukuran layar.

P

PHP (Hypertext Preprocessor): Bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk menghasilkan konten web dinamis dan berinteraksi dengan basis data.

R

Responsive Design: Pendekatan desain web yang membuat tampilan halaman web berubah secara dinamis tergantung pada ukuran layar perangkat.

S

Secure Sockets Layer (SSL): Protokol keamanan untuk memastikan enkripsi data yang dikirimkan antara pengguna dan server.

T

Text Editor: Program yang digunakan untuk menulis kode, seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau Atom.

V

Validation: Proses untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna memenuhi kriteria tertentu sebelum diproses lebih lanjut.

Version Control System (VCS): Sistem yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode sumber dan dokumen.

.

Pengantar Pemrograman WEB DASAR

Buku “Pengantar Pemrograman Web Dasar” ini hadir untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siapa saja yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia pemrograman web.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pengantar yang mudah dipahami bagi pemula, tanpa mengesampingkan kedalaman materi yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut. Setiap bab dirancang secara sistematis, mulai dari pengenalan HTML dan CSS, dasar-dasar JavaScript, dan PHP. Dengan pendekatan yang praktis dan disertai contoh-contoh nyata, pembaca akan dibimbing langkah demi langkah dalam memahami konsep-konsep utama pemrograman web.



Penerbit Minhaj Pustaka
www.minhajpustaka.id
IG: @minhajpustaka

